CENTRALE LYON

Modélisations Préalables à L'implantation Éolienne

WEEX Éolien - Groupe 10

Élèves :
Letícia Farias Gomes
Roberta Jaques Bauer
Jacques Degryse
Christy Tanasescu
Vincent Fleury
Pierre Averseng

26 novembre 2024

CENTRALE LYON

Table des matières

1 Origine du besoin **1**

2 Modélisation de la puissance fournie par une éolienne **1**
2.1 Données éoliennes expérimentales 2
2.2 Développement d'un modèle de l'éolienne 3

3 Modélisation de la force et de la direction du vent sur Centrosus **3**
3.1 Modèle du vent 3
3.2 Modèle de puissance maximale exploitable 4
3.3 Contraintes d'exploitations 5

4 Conclusion **6**

5 Bibliographie **7**

1 Origine du besoin

Afin d'implanter un parc éolien sur l'île Centrosus pour répondre aux besoins énergétiques des habitants et des industries de l'île, notre entreprise s'est appliquée à étudier différents modèles d'éoliennes, ainsi que leur localisation idéale sur l'île. Séparés en plusieurs équipes, nos ingénieurs ont tout d'abord prototypé des éoliennes aux diamètres d'hélices et composants de prix et qualité différentes. Ensuite, chaque équipe s'est concentrée sur l'analyse de données météorologiques des années passées. Ainsi, après notre étude, ce rapport présente la modélisation des résultats obtenus pour un éolienne de diamètre d'hélice $D = 110m$, puis une modélisation de données météorologiques de 2004.

2 Modélisation de la puissance fournie par une éolienne

L'éolienne étudiée est une éolienne avec des composant haut de gamme, comme en témoigne son coût, 4.9M€ contre des concurrents situés entre 2,4M€ et 3,7M€, pour le même diamètre d'hélice. La puissance fournie est donnée par :

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4} \tag{1}$$

avec :

- η le rendement de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique ;
- $\frac{16}{27}$ la limite de Betz ;
- ρ la masse volumique de l'air ;
- V la vitesse du vent ;
- D le diamètre de l'hélice.

Ainsi, après cumul des efficacités des différents composants de la meilleurs qualité possible, on en déduit un rendement théorique η [1] :

$$\eta = \eta_{helice}\eta_{reducteur}\eta_{generatrice}\eta_{transformateur}\eta_{redresseur} = 0.78$$

2.1 Données éoliennes expérimentales

Notre travail a commencé par l'exploitation des données qui nous ont été fournies, mesurée sur notre éolienne avec des instruments et un terrain certifiés IEC 61400-21. De ces données nous avons pu extraire la vitesse de vent mesurée et la puissance électrique produite par l'éolienne. Nous avons donc pu tracer l'évolution de la puissance produite en fonction de la vitesse du vent :

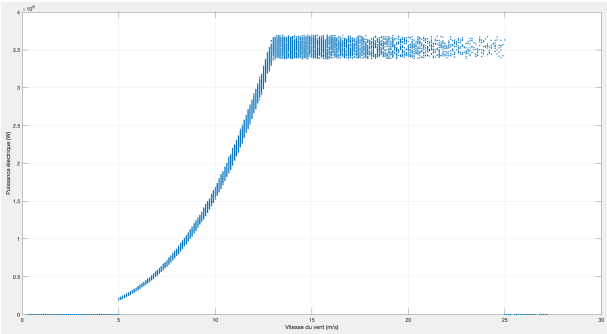

FIGURE 1 – Puissance électrique produite en fonction de la vitesse du vent

Nous observons sur ce graphique 3 phases qui semblent se démarquer : pour des vents inférieurs à $v_{min} = 5m/s$ et supérieurs à $v_{max} = 25m/s$, la puissance générée est nulle. Il existe donc des seuils minimal et maximal de fonctionnement.

1. Pour des vents trop faibles l'éolienne ne peut pas tourner potentiellement dû aux frottements internes ; pour des vents trop forts, l'éolienne se bloque afin d'éviter un endommagement de celle-ci. Ce sont les ***seuils*** de fonctionnement de l'éolienne.
2. Pour des vents compris entre v_{min} et $v_{seuil} = 13m/s$, la puissance augmente avec la vitesse du vent.
3. Pour des vents dépassants v_{seuil}, la puissance produite semble atteindre un ***palier*** : probablement pour des raisons techniques, l'éolienne n'est pas capable d'utiliser le plein potentiel de l'énergie éolienne et sature à sa valeur maximale.

Nous avons élaboré un programme Matlab qui à partir de ces données nous donne les valeurs de vitesses de seuils minimale et maximale, en cherchant les plus petite et plus grande vitesse pour lesquelles la puissance associée est non nulle. Il serait également possible de trouver un programme qui automatise la recherche de la valeur de vitesse de saturation, celle à partir de laquelle la puissance atteint un palier.

2.2 Développement d'un modèle de l'éolienne

Comme indiqué plus haut on peut modéliser la partie polynomiale de la Figure 1 par un polynôme de degré 3.

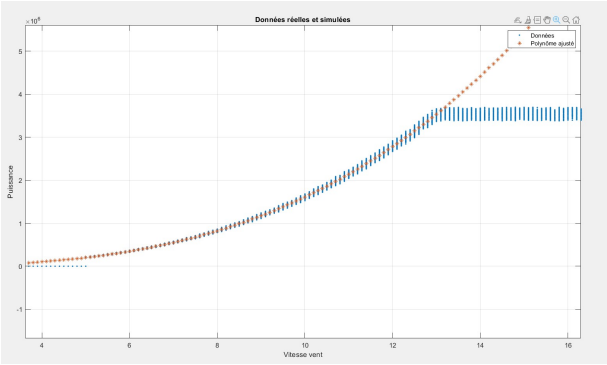

FIGURE 2 – Extrapolation de la partie polynomiale de la courbe

On constate que le polynôme obtenu concorde bien avec la courbe expérimentale sur le domaine visé. À partir des coefficients du polynôme récupérés par régression, $coef$, on déduit le rendement de l'éolienne :

$$\eta = coef \frac{27}{16} \frac{2}{\rho} \frac{4}{\pi D^2} = 0.48 \tag{2}$$

avec ici :

- ρ évalué à $1.2 kg/m^3$
- $D = 110m$

Après avoir identifié les vitesses de seuils et de saturation, notre programme Matlab est capable d'identifier la fonction polynomiale qui modélise le mieux notre éolienne. Il permet donc de trouver donc de manière automatisé l'efficacité d'une éolienne à partir de ses données de puissance et de vitesse du vent.

3 Modélisation de la force et de la direction du vent sur Centrosus

Grâce à une base de données recensant les mesures moyennes quotidiennes du vent sur Centrosus, nous avons établi des représentations graphiques, supports afin de déterminer un lieu d'implantation idéal pour notre éolienne.

3.1 Modèle du vent

On cherche à modéliser la vitesse quotidienne du vent sur une année, pour chaque secteur de Centrosus donné.

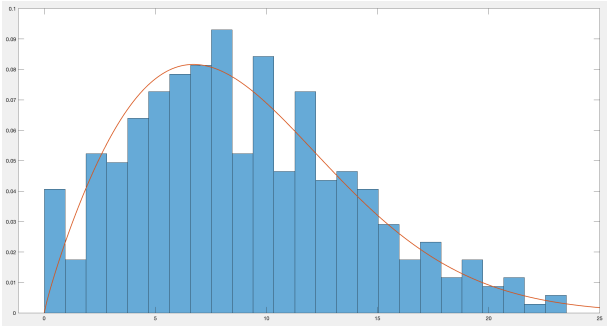

FIGURE 3 – Histogramme de la vitesse du vent

La vitesse du vent semble suivre, après regroupement des données météorologiques par un histogramme, une loi de distribution de Weibull :

$$f_v(v) = \frac{k}{C}(\frac{v}{C}^{(k-1)})e^{-(\frac{v}{C})^k} \tag{3}$$

avec ici :

- v la vitesse moyenne quotidienne du vent ;
- k le facteur de forme ;
- C le facteur d'échelle en m/s.

On obtient k et C en inversant les relations les liants à le moyenne μ et l'écart-type σ :

$$\mu = \lambda\Gamma(1 + \frac{1}{k}) \tag{4}$$

$$\sigma = \lambda\sqrt{\Gamma(1 + \frac{2}{k}) - (\Gamma(1 + \frac{1}{k}))^2} \tag{5}$$

Ainsi, on tire pour chaque secteur géographique, la modélisation de la densité de probabilité de la vitesse du vent souhaitée.

3.2 Modèle de puissance maximale exploitable

De la modélisation de la vitesse du vent exprimée en (3), on peut en déduire l'expression de la puissance exploitable annuelle P en chaque secteur :

$$P_{moy} = \int_0^{\infty} P(v)f_v(v)\,\mathrm{d}v = \int_{v_{min}}^{v_{sat}} P(v)f_v(v)\,\mathrm{d}v + \int_{v_{sat}}^{v_{max}} P(v)f_v(v)\,\mathrm{d}v \tag{6}$$

Où $P(v)$ est la fonction donnant la puissance produite du modèle en fonction de la vitesse du vent, propre à l'éolienne, et $f_v(v)$ est la densité de probabilité de la vitesse du vent modélisée.

En effet, la puissance produite est nulle en dessous de la vitesse de seuil minimale, constante sur la partie de saturation et nulle au dessus de la vitesse de seuil maximale. On peut donc séparer notre intégrale en la partie polynomiale et la partie de seuil.

Notre programme calcule cette intégrale pour tout les secteurs de la carte et nous permet donc d'identifier les secteurs où la puissance moyenne exploitable est la plus élevé, et donc là où il est possible de récupérer le plus d'énergie d'origine éolienne.

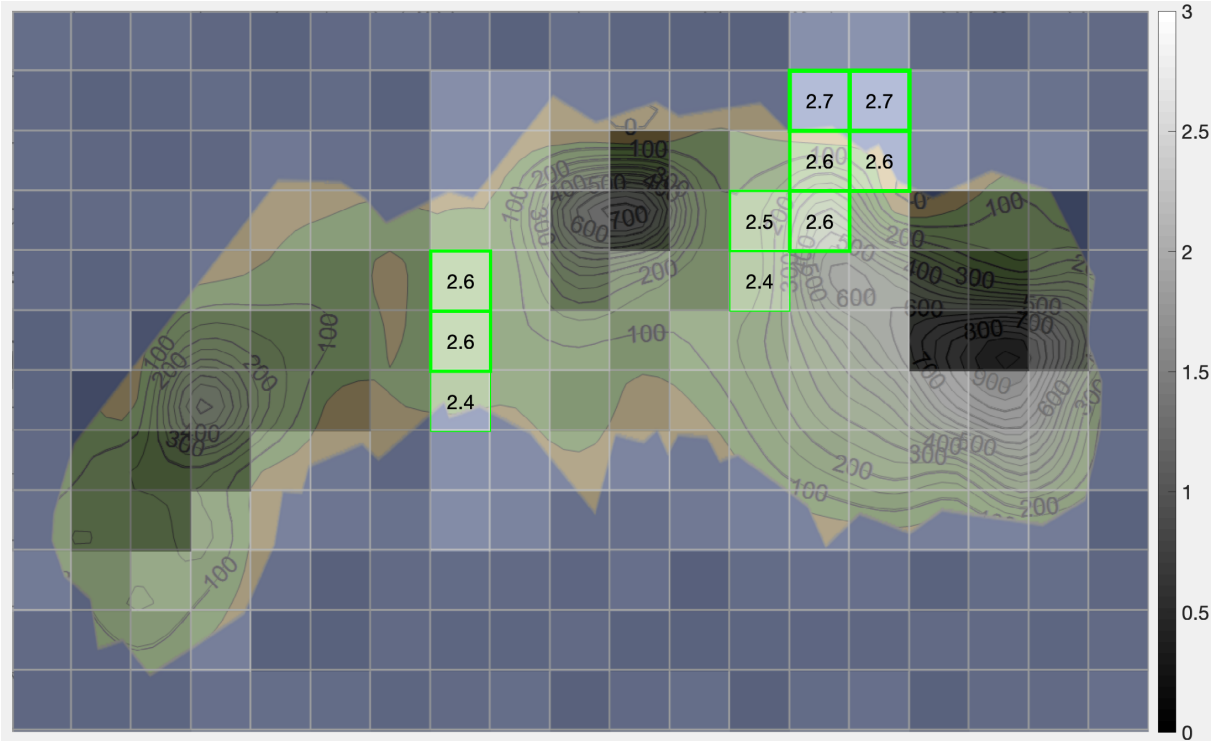

FIGURE 4 – Modélisation de puissance moyenne exploitable par éolienne sur Centrosus, en MW

On met en sur brillance les 10 meilleurs secteurs d'exploitation pour nos éoliennes, ces derniers apparaissent avec un carré vert.

3.3 Contraintes d'exploitations

Certains de meilleurs secteurs sont des secteurs maritimes, et nos éoliennes ne supportant pas l'exploitation offshore, ces contraintes sont donc déterminantes.

On sélectionne alors 5 zones privilégiées qui semblent se démarquer et correspondre à nos critères de recherche. Pour ces 5 secteurs, on a construit leur rosace des vents afin d'avoir l'orientation du vent en ces zones. Il faut noter qu'une trop grande variabilité de la direction du vent entraîne une perte d'énergie exploitable, car il faut aligner l'hélice à la direction du vent pour maximiser la puissance exploitée

Ainsi on voit que sur chacune de ces case, le vent est plutôt unidirectionnel, aucune de ces 5 cases ne se démarque particulièrement.

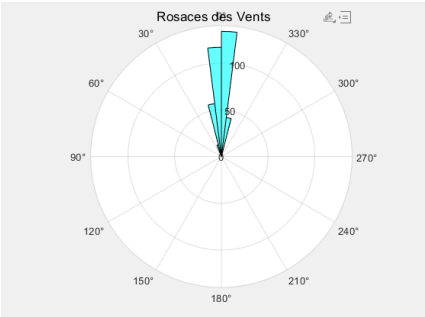

FIGURE 5 – Case E-8

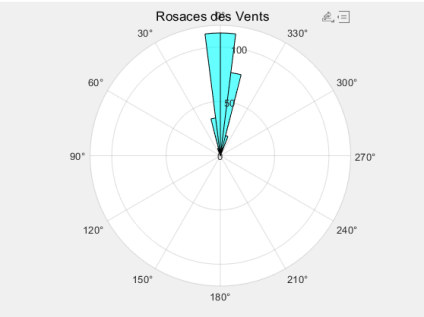

FIGURE 6 – Case F - 8

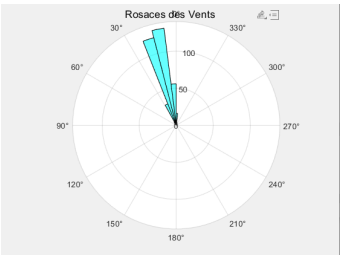

FIGURE 7 – Case C - 14

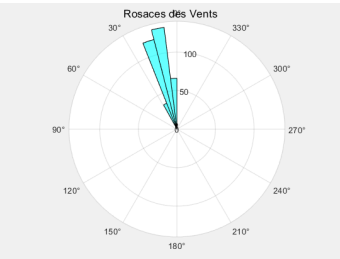

FIGURE 8 – Case C - 15

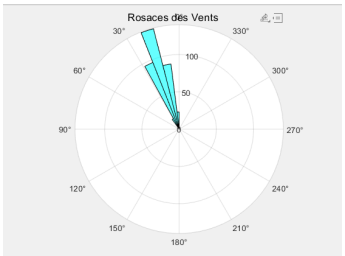

FIGURE 9 – Case D - 14

FIGURE 10 – Rosace des vents pour les 5 meilleurs lieux exploitables définis précédemment

4 Conclusion

Ainsi notre analyse des vents le l'île nous a permis d'identifier 5 zones capable d'accueillir des éoliennes de manière plutôt équivalentes.

Une étude ultérieure des contraintes économiques ou topologiques de l'île permettront peut être de discriminer certaines zones.

Un rapide calcul nous a permis de déterminer que l'on peut installer entre 16 et 36 éoliennes par case. Ainsi une étude supplémentaire utilisant notre modélisation d'éolienne nous permettrait de savoir combien de cases devraient être exploitées.

5 Bibliographie

[1] *Rendenment des composants mécaniques d'une éolienne*. URL : https://eolienne.f4jr.org/eolienne_etude_theorique#rendements. (Date de consultation : 25/11/2024).